


# HILOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

KMC © 2026

# Agenda

1. Conceptos
2. Clasificación de Hilos
3. Modelos Multihilados
4. Librerías de Hilos
5. Hilos en Linux

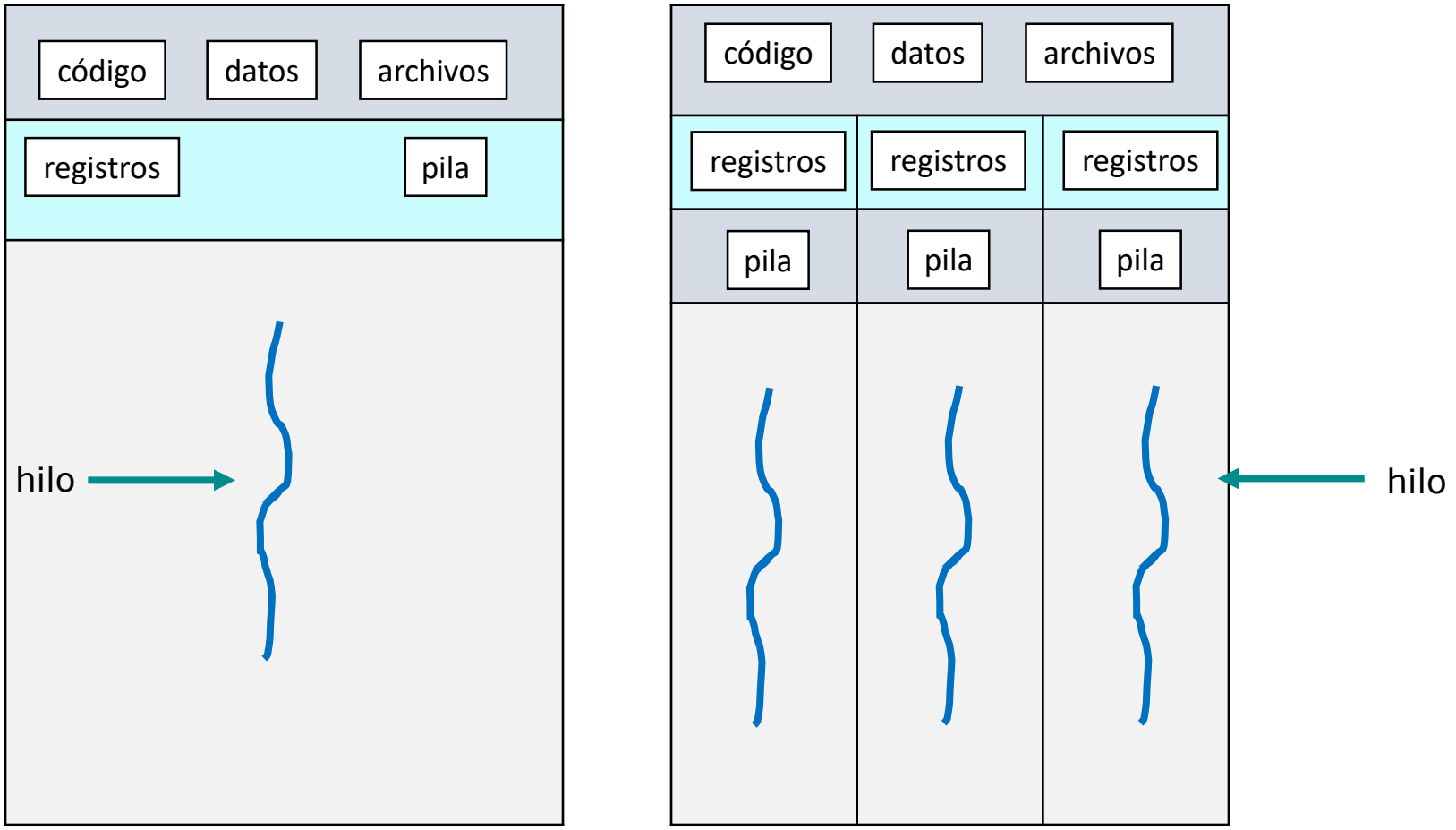
# Agenda

1. **Conceptos**
2. Clasificación de Hilos
3. Modelos Multihilados
4. Librerías de Hilos
5. Hilos en Linux

# Hilos

- Un hilo (thread o proceso de peso liviano) es una unidad básica de utilización de CPU, consiste de:
  - contador de programa
  - conjunto de registros
  - espacio de pila

# Procesos Mono y Multihilos



# Hilos

- Tarea con múltiple hilos:
  - un hilo está ***bloqueado*** y ***esperando***,
  - un segundo hilo de la misma tarea puede estar ***corriendo***,
  - un tercer hilo de la misma tarea puede estar ***listo*** para ejecutarse.

- Cooperación de múltiple hilos en una misma tarea:
  - confiere alto procesamiento total y mejora el rendimiento.
  - facilita el desarrollo de aplicaciones que requieren compartir un buffer común (p.e., productor-consumidor).

# Hilos

## Estados

- **Corriendo**
- **Listo**
- **Espera**

## Operaciones Cambio Estado

- Spawn
- Block
- Unblock
- Terminar

# Beneficios

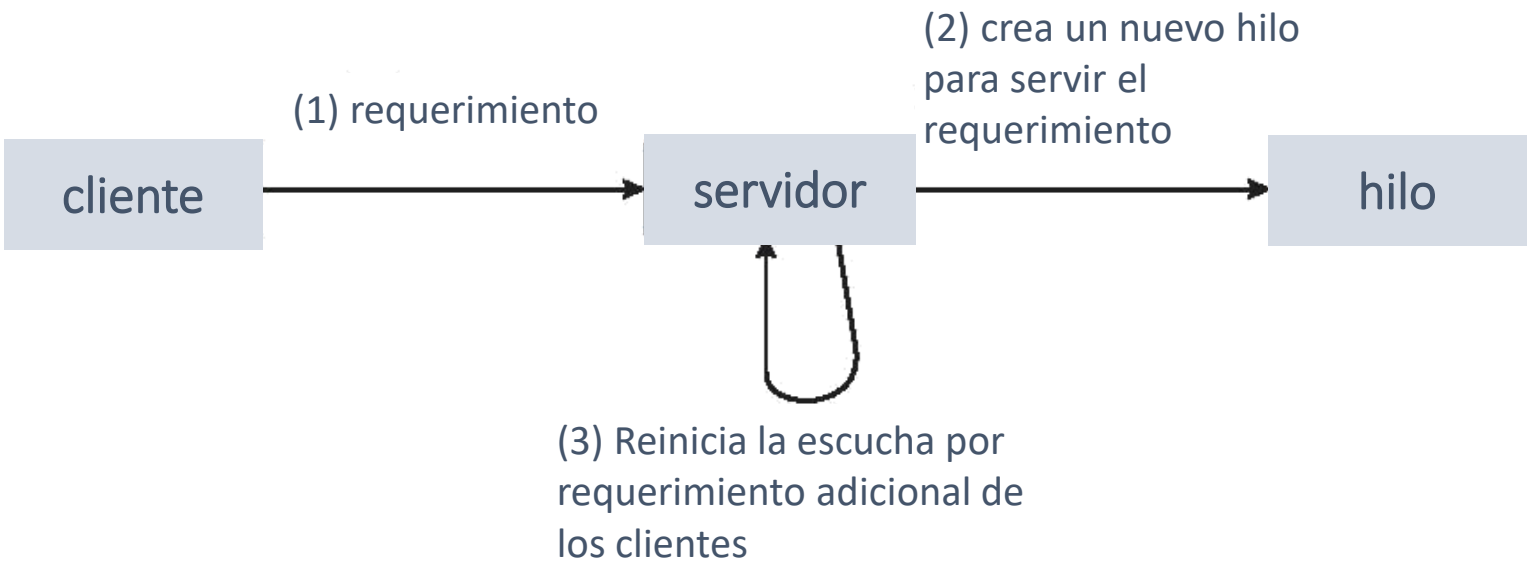
- Identifique dos beneficios



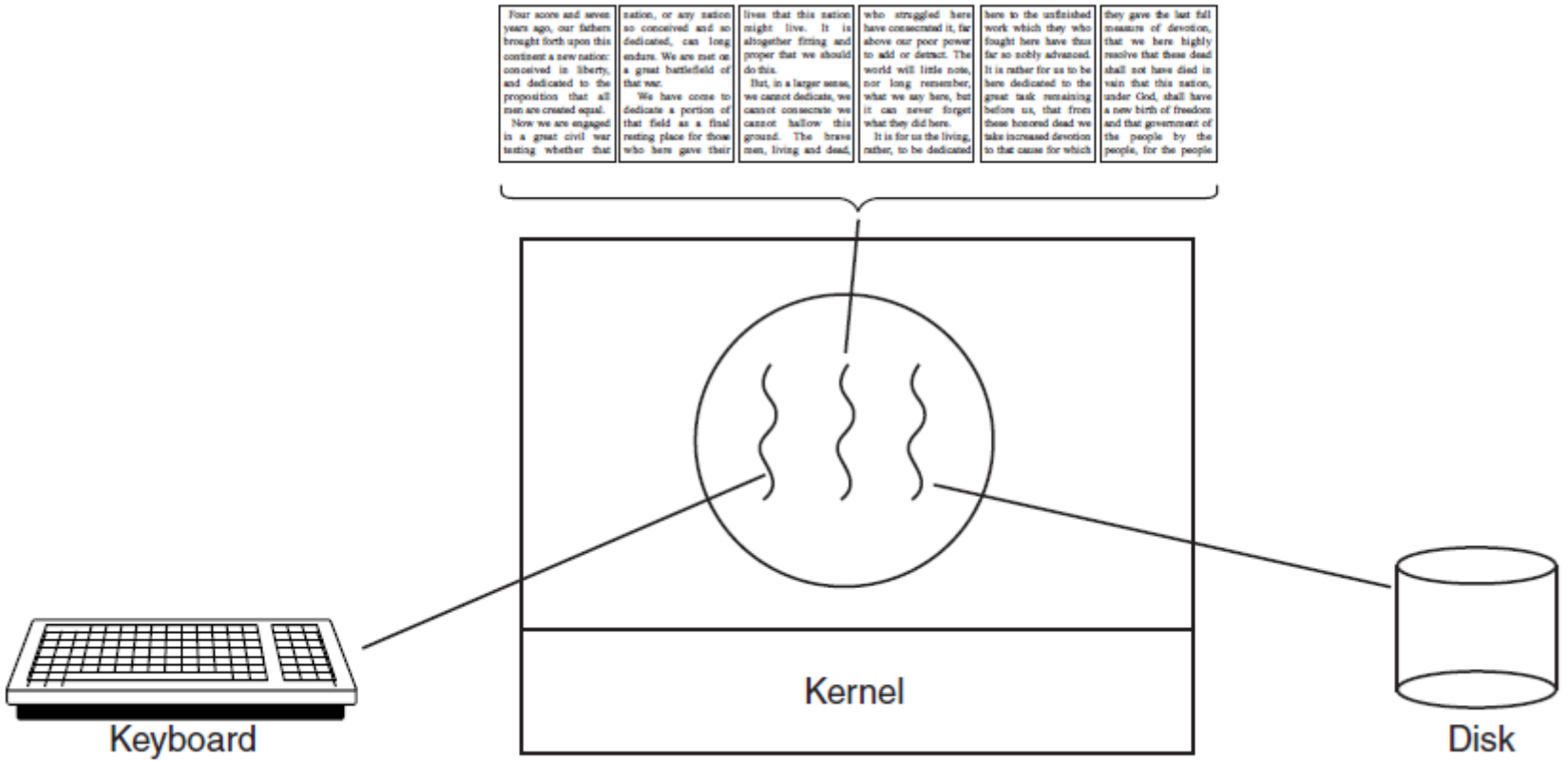
# Beneficios

- Capacidad de Respuesta
- Compartir Recursos
  - Dado que los hilos dentro de un mismo proceso comparten memoria y archivos, pueden comunicarse unos con otros sin invocar al kernel
- Economía
  - Toma menos tiempo crear un nuevo hilo que un proceso
  - Menos tiempo terminar un hilo que un proceso
  - Menos tiempo en conmutar entre dos hilos dentro del mismo proceso
- Utilización de Arquitecturas Multiprocesador
- Escalabilidad

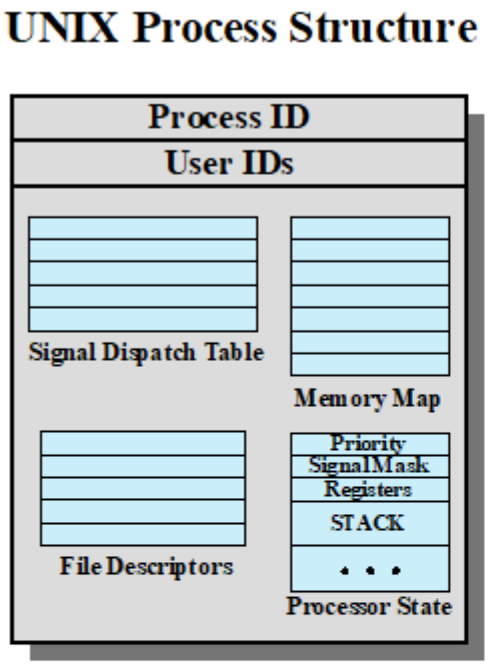
# Hilos: Ejemplo Arquitectura de Servidor

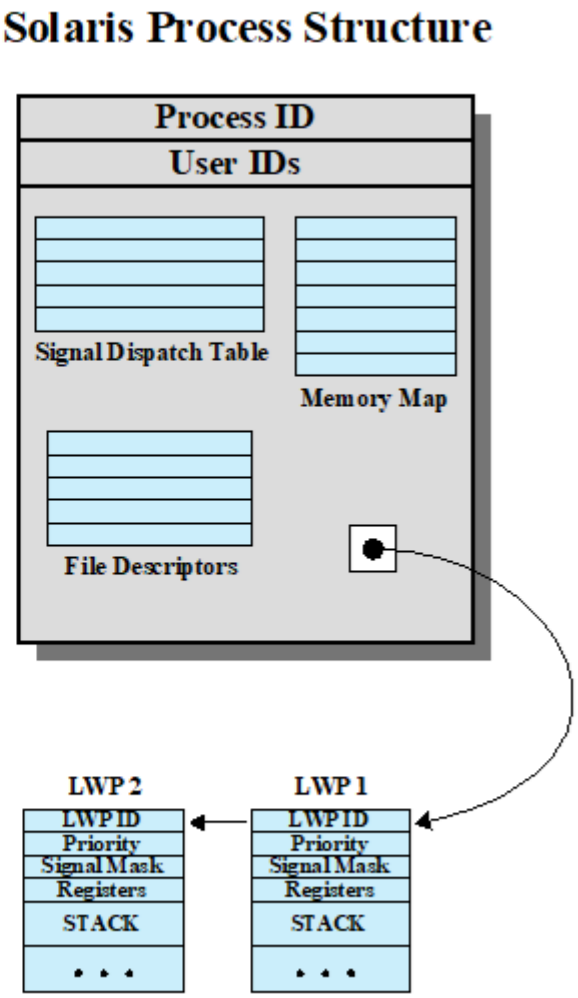


# Hilos: Ejemplo Procesador de texto



# Ejemplos: Procesos Mono y Multihilados



# Programación Multicore

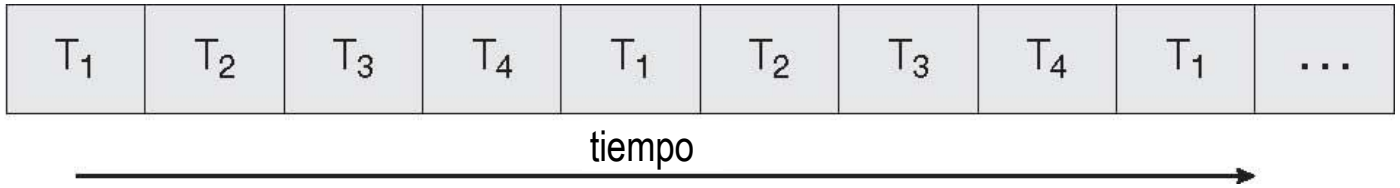
Los sistemas multicore ponen presión sobre los programadores, estos *desafíos* incluyen:

- Dividir actividades
- Balance
- Partición de datos
- Dependencia de los datos
- Verificación y depuración

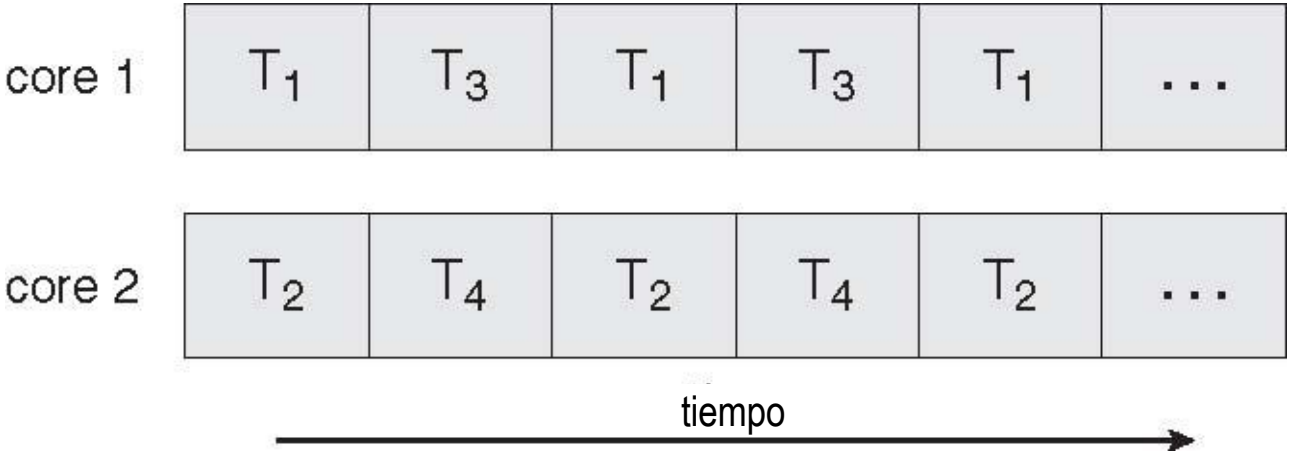


# Ejecución Concurrente y Paralela

## Un solo núcleo



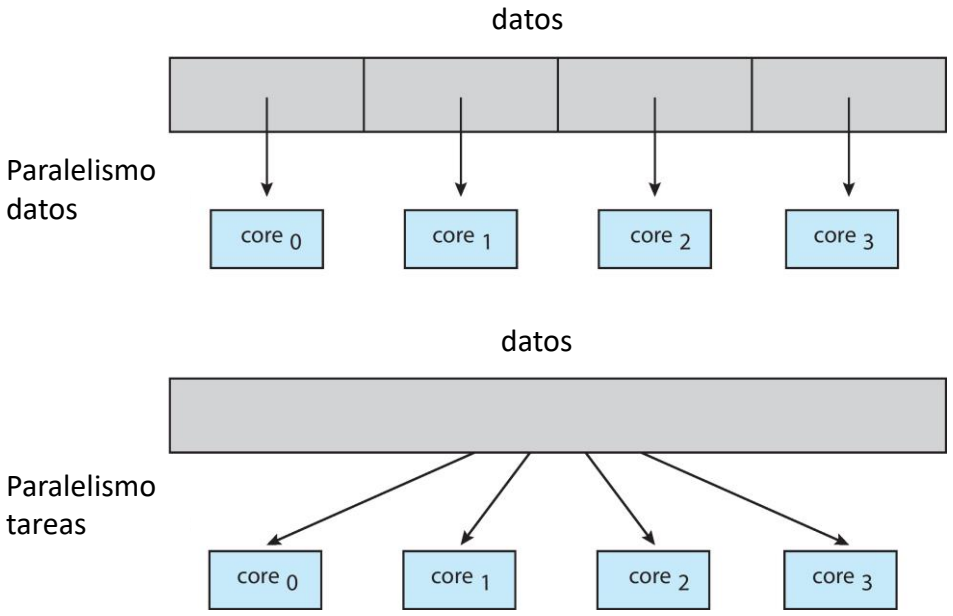

## Múltiples núcleos



# Programación Multicore

Tipos de paralelismo

- **Paralelismo Datos** – distribuye subconjuntos de los mismos datos en varios núcleos, la misma operación en cada uno
- **Paralelismo Tareas** – distribuir hilos (threads) en los núcleos, cada hilo realiza una operación única



# Soluciones Múltiples Hilos

- Variables Globales, Variables Locales y Parámetros
- Señales



Requiere considerar el uso de múltiples hilos al momento del diseño de la solución

Facilita el uso de recursos compartido



# Agenda

1. Conceptos
2. **Clasificación de Hilos**
3. Modelos Multihilados
4. Librerías de Hilos
5. Hilos en Linux

# Hilos - Clasificación

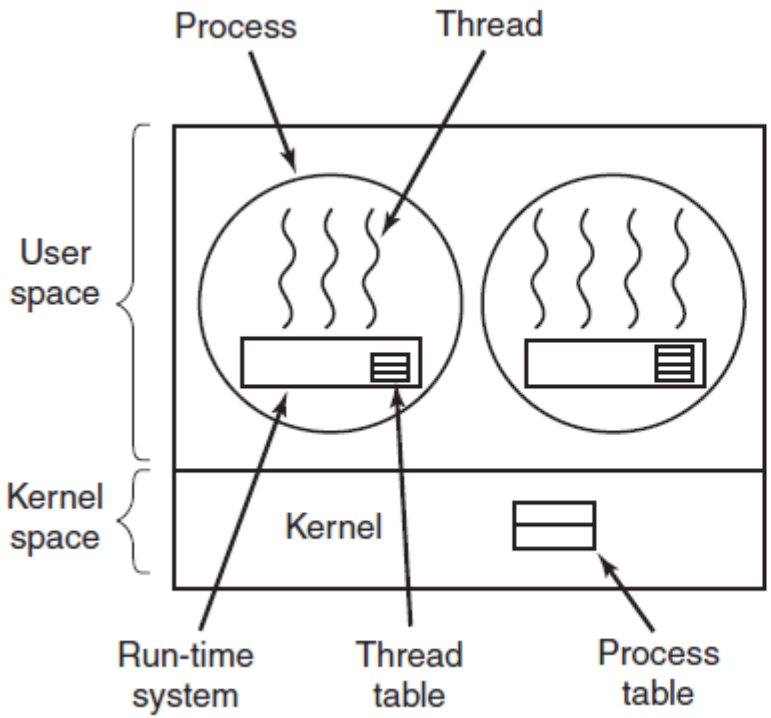
## Nivel Usuario

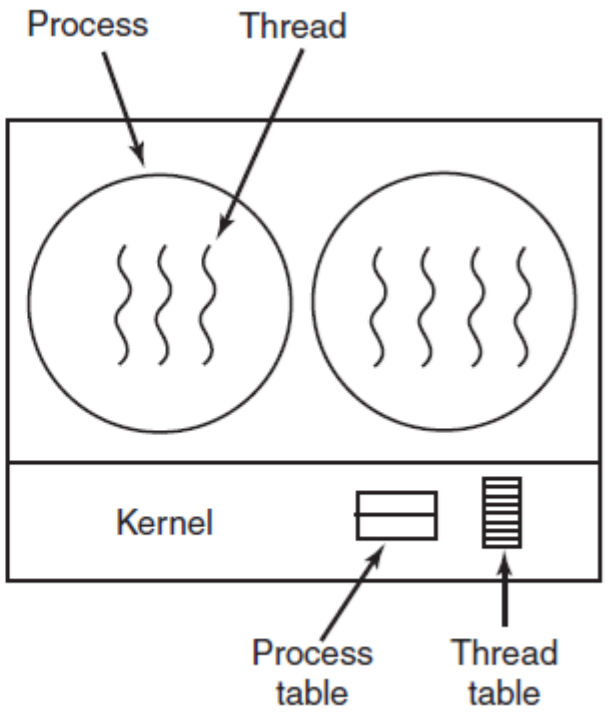
- Administración librería

## Nivel Kernel

- Administración Sistema operativo

# Hilos a Nivel de Usuario y a Nivel de Kernel



# Agenda

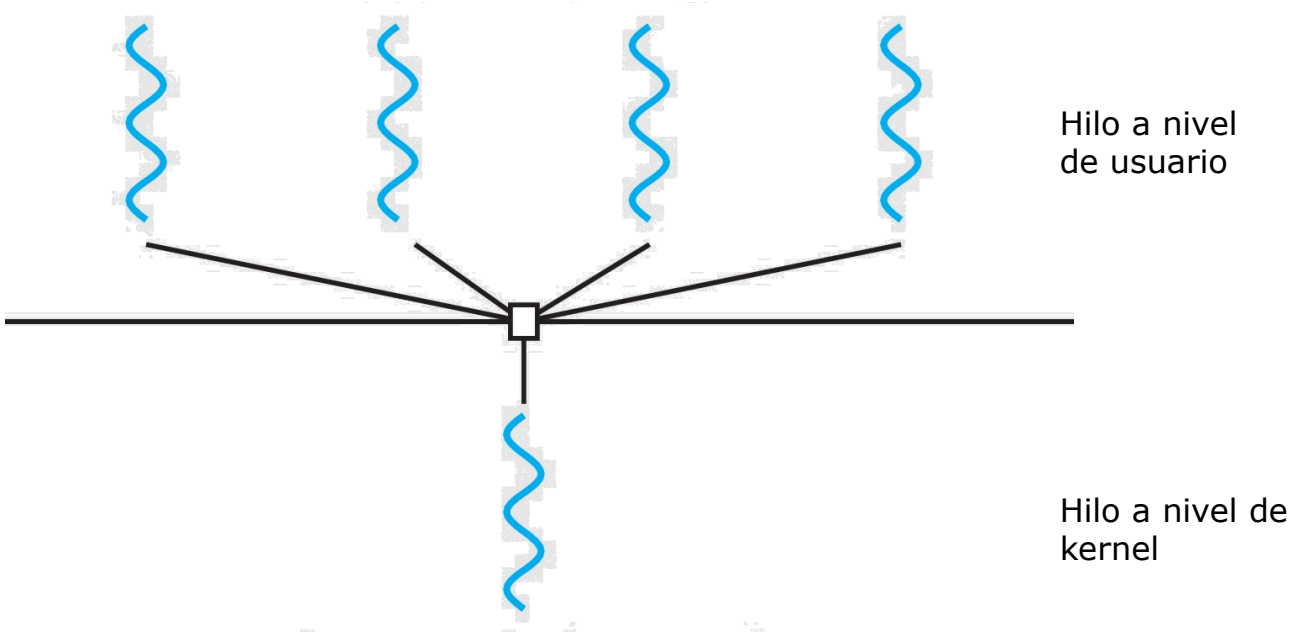
1. Revisión
2. Clasificación de Hilos
3. **Modelos Multihilados**
4. Librerías de Hilos
5. Hilos en Linux

# Modelos de Multihilados

- Muchos a uno
- Uno a uno
- Muchos a Muchos
- Modelo de dos niveles

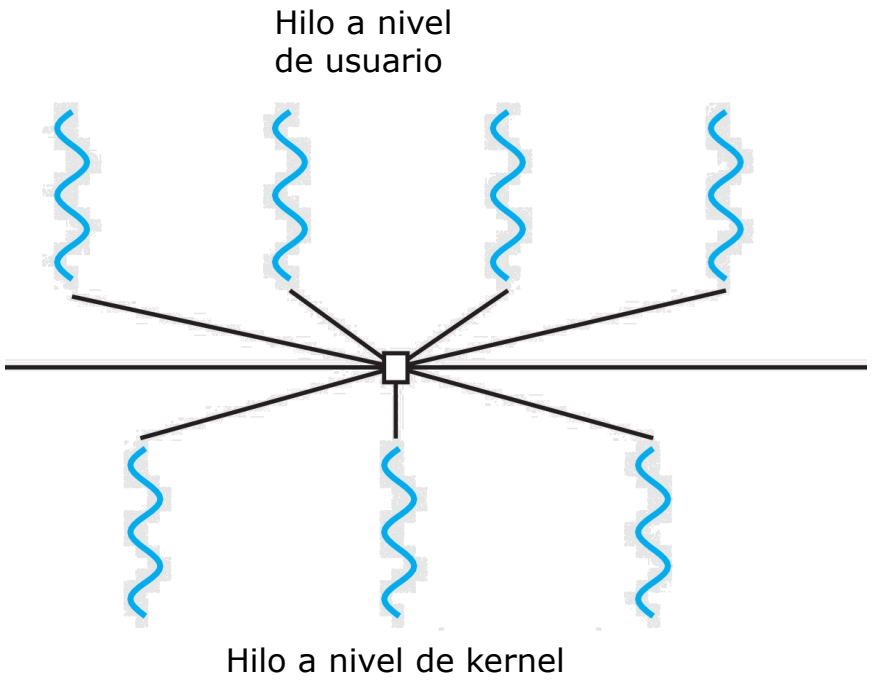
# Muchos a Uno

- Muchos hilos a nivel de usuario mapean a un hilo a nivel de kernel.
- Usado en sistemas que no soportan hilos a nivel kernel.



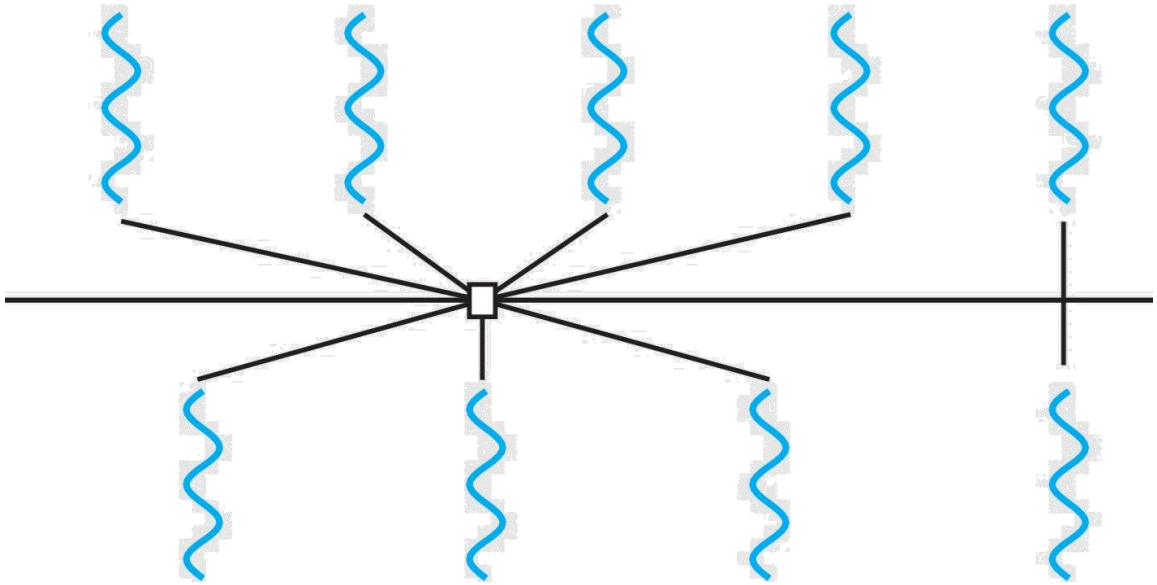
# Muchos a Muchos

- Permite que muchos hilos a nivel de usuario mapeen a muchos hilos a nivel de kernel
- Permite al SO crear un número suficiente de hilos a nivel de kernel
- Solaris antes de la versión 9
- Windows NT/2000 en adelante con paquete ThreadFiber



# Modelo de dos niveles

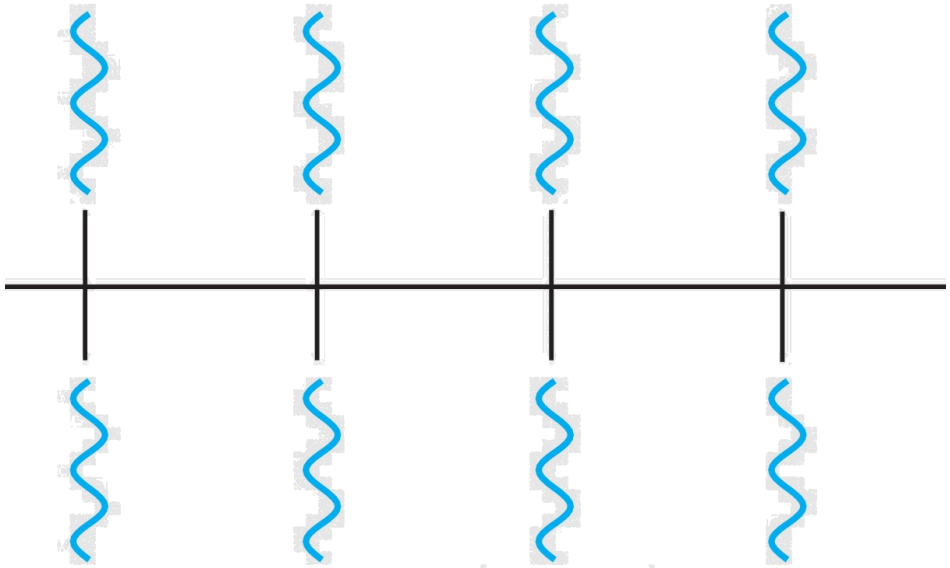
Hilo a nivel de usuario



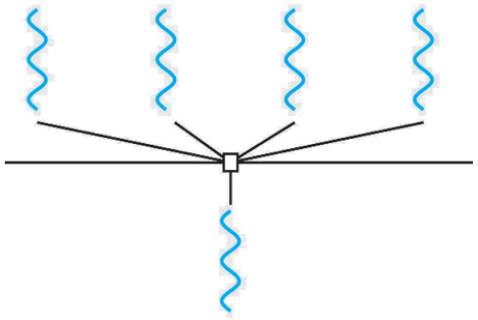
Hilo a nivel de kernel

# Uno a Uno

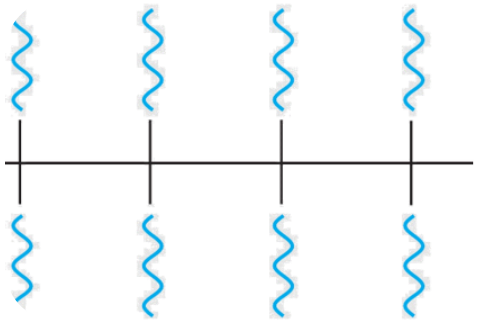
- Cada hilo nivel usuario mapea a un hilo kernel.
- Ejemplos
  - Windows NT/XP/2000 y los que siguen
  - Linux
  - Solaris 9 y los que siguen



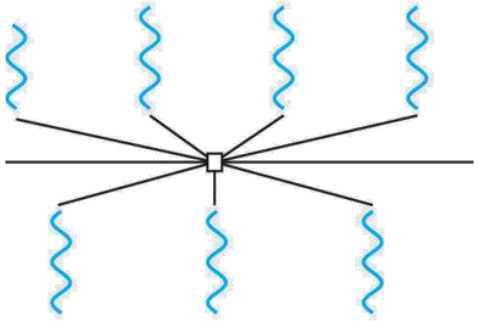
# Modelos de Multihilados



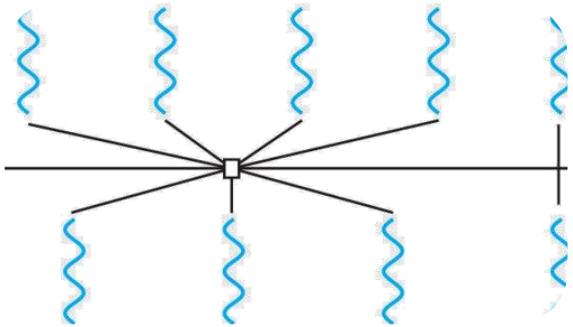
Muchos a uno



Uno a uno



Muchos a muchos



Modelo de dos niveles

# Agenda

1. Revisión
2. Clasificación de Hilos
3. Modelos Multihilados
4. **Librerías de Hilos**
5. Hilos en Linux

# Librerías de Hilos

- Las librerías de hilos proveen a los programadores con APIs para crear y administrar hilos
- Dos formas primarias de implementarlas
  - Librerías enteramente en espacio de usuario
  - Librería a nivel de Kernel soportada por el SO

# Librería Pthreads

- Pueden ser provistas sea a nivel de usuario como a nivel de kernel
- Es un standard POSIX (IEEE 1003.1c) API para creación y sincronización de hilos
- Las API especifican el comportamiento de la librería de hilos
- Común en SOs UNIX (Solaris, Linux, Mac OS X)

# Pools de Hilos

Crea un número de hilos en un pool donde esperan por trabajo

Ventajas:

- Usualmente es ligeramente más rápido servir un requerimiento con un hilo existente que crear uno nuevo
- Permite que el número de hilos de la aplicación sea limitado al tamaño del pool

# Hilos

## Hilos y Procesos en UNIX



# Hilos - Manejo de Signal

- Los Signals son usados en UNIX para notificar a un proceso que un evento particular ha ocurrido
- Un signal handler es usado para signals a procesos
  1. El Signal es generado por un evento particular
  2. El Signal es enviado a un proceso
  3. El Signal es manejado
- Opciones:
  - Enviar el signal al hilo sobre el cual el signal se aplica
  - Enviar el signal a cada hilo en el proceso
  - Enviar el signal a ciertos hilos en el proceso
  - Asignar un hilo específico para recibir todos los signals al proceso

# Cancelación de Hilos

- Terminar un hilo antes que finalice
- Dos propuestas generales:
  - **Cancelación asincrónica** termina el hilo señalado inmediatamente
  - **Cancelación Diferida** permite al hilo señalado verificar periódicamente si debería ser cancelado

# Agenda

1. Revisión
2. Clasificación de Hilos
3. Modelos Multihilados
4. Librerías de Hilos
5. **Hilos en Linux**

# Hilos en Linux

- Linux se refiere a ellos como tareas más que como hilos
- La creación de hilos es hecha por la llamada a sistema clone()
- clone() permite a una tarea hija compartir el espacio de direcciones de la tarea-padre (proceso)

## Bibliografía:


- Silberschatz, A., Gagne G., y Galvin, P.B.; "Operating System Concepts", 7ma Edición 2009; 9na Edición 2012; 10ma Edición 2018.
- Stallings, W. "Operating Systems: Internals and Design Principles", Prentice Hall, 6ta Edición 2009; 7ma Edición 2011, 9na Edición 2018.
- Tanenbaum, A.; "Modern Operating Systems", Pearson, 3ra Edición 2008, 4ta. Edición 2014, 5th Edition 2023.